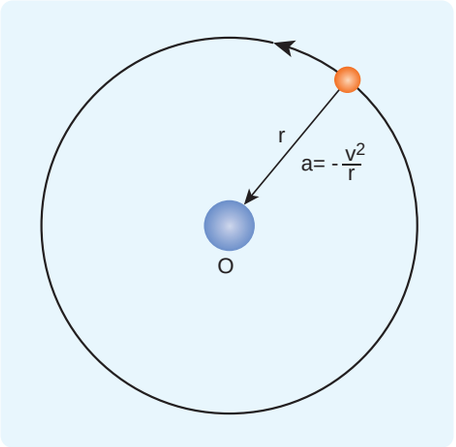


படம் 6.6 புள்ளி நிறை வட்டபாதையில் சுற்றி வருதல்

தெரிந்த அளவுகள் r மற்றும் T ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் திசைவேகம்

$$v = \frac{2\pi r}{T} \qquad (6.5)$$

இங்கு T என்பது கோளின் சுற்றுக்காலம் ஆகும். v ன் மதிப்பை சமன்பாடு 6.4 இல் பிரதியிட

$$a = -\frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r} = -\frac{4\pi^2 r}{T^2} \qquad (6.6)$$

இந்த a – ன் மதிப்பை நியூட்டன் இரண்டாம் விதி $F = ma$ சமன்பாட்டில் பிரதியிட

$$F = -\frac{4\pi^2 mr}{T^2} \qquad (6.7)$$

இங்கு m என்பது கோளின் நிறை ஆகும்.

கெப்ளர் மூன்றாம் விதிப்படி

$$\frac{r^3}{T^2} = k\left(\text{மாறிலி}\right) \qquad (6.8)$$

$$\frac{r}{T^2} = \frac{k}{r^2} \qquad (6.9)$$

சமன்பாடு 6.9 ஐ விசைக்கான சமன்பாடு (6.7) ல் பிரதியிட நமக்கு ஈர்ப்பியல் விதிக்கான சமன்பாடு கிட்டும்

$$F = -\frac{4\pi^2 mk}{r^2} \qquad (6.10)$$

இவ்விசையானது கவர்ச்சி விசை என்பதையும் விசையானது மையத்தை நோக்கி செயல்படும் என்பதையும் எதிர்க்குறி உணர்த்துகிறது. சமன்பாடு (6.10) ல் கோளின் நிறை m ஆனது வெளிப்படையாக வந்துள்ளது. ஆனால் நியூட்டன் தனது மூன்றாம் விதிப்படி புவியானது சூரியனால் ஈர்க்கப்படுகிறது எனில் சூரியனும் புவியால் ஈர்க்கப்பட்ட வேண்டும் என உறுதியாக நம்பினார். எனவே 6.10 சமன்பாட்டில் சூரியனின் நிறை M மும் வெளிப்படையாக இடம்பெற வேண்டும் என நியூட்டன் கருதினார். ஆகவே தன் உள்உணர்வின்படி $4\pi^2 k$ க்கு பதிலாக GM என சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டார். அதன்மூலம் ஈர்ப்பியல் விதி சமன்பாடு

$$F = -\frac{GMm}{r^2}$$

எனப் பெறப்பட்டது.

ஈர்ப்பியல் விசையானது கவர்ச்சி என்பதை எதிர்க்குறி மீண்டும் நமக்கு உணர்த்துகின்றது. மேற்கூறிய விவாதத்தில், கோள் வட்டப்பாதையில் இயங்குகிறது என நாம் எடுத்து கொண்டோம். ஆனால் கோள்கள் சூரியனை நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன என்பதே உண்மையாகும். ஆயினும் கோள்களின் பாதையானது, வட்டப்பாதையிலிருந்து சிறிதளவே மாறுபட்டு உள்ளன. மேலும் பெரும்பாலான கோள்களின் பாதை கிட்டத்தட்ட வட்டமாகவே உள்ளது என்பதால் மேற்கண்ட கருதுகோள் சரியே.